

TD 01- TRAVAUX PRATIQUES DE PARASITOLOGIE MYCOLOGIE (Séance 1) - Pr Ass. El Hakkouni

(0:01 - 3:17)

Chers étudiants, bonjour. Bienvenue à cette première séance de travaux pratiques de parasitologie et mycologie. Au cours de cette première séance, on va voir ensemble l'examen parasitologique des selles, quelques protozoaires intestinaux, notamment *Antamoeba histolytica*, *Antamoeba coli* et *Giardia intestinalis*.

Et pour finir, on va voir des protozoaires sanguicoles et tissulaires, notamment l'*Echmania* et *Plasmodium falciparum*, Vivax, Ovalet, Malarié et Nolési. Commençons d'abord par l'examen parasitologique des selles. L'examen parasitologique des selles, ou EPF, est le moyen de diagnostic parasitologique des parasitoses intestinales.

C'est un examen paraclinique biologique qui met en évidence et identifie les parasites animaux et végétaux vivant dans le tube digestif de l'homme et qui utilise les selles comme véhicule de leur forme de dissémination dans le milieu extérieur. L'examen parasitologique des selles a des indications majeures et des indications recommandées. Les indications majeures sont la diarrhée chronique, la diarrhée persistante, la diarrhée aiguë persistant plus de trois jours malgré un traitement symptomatique, les douleurs abdominales, la dysentérie, les troubles digestifs divers, l'hypéréosinophilie sur NFS, l'anorexie, l'hygiène défectueuse et il se fait pour contrôler le personnel de restauration.

Les indications recommandées de l'EPS sont la rectocolite hémorragique et les colopathies discrètes. La réalisation d'un EPS nécessite une préparation préalable du malade. Cette préparation va commencer trois jours avant le prélèvement.

Elle consiste en la suppression de la prise de médicaments opaques non résorbables comme le charbon, les laxatifs, les suppositoires, les antibiotiques, la barite, sulfamide, celles de kaolin et autres. Et aussi en l'adoption d'un régime pauvre en résidus, c'est-à-dire que le patient doit éviter les aliments qui contiennent beaucoup de résidus tels que les légumes verts, les légumes secs, les fruits à graines comme les fraises et les figues et certaines céréales. Pour réaliser un EPS, trois prélèvements à quelques jours d'intervalle sont nécessaires.

Ces quelques jours d'intervalle vont servir à contourner les phases muettes du cycle parasitaire. Et le prélèvement se fera dans un récipient propre, sec, transparent et étanche bien sûr. Les prélèvements de selle destinés à l'EPS se fait dans deux situations.

Soit il se fait au sein du laboratoire et c'est la situation idéale ou alors il se fait en dehors du laboratoire mais sous certaines conditions. Notamment, il faut faire parvenir le prélèvement dans les plus brefs délais parce qu'on risque de perdre les formes végétatives des protozoaires. Il faut garder la selle au chaud dans du coton cardé et il faut fixer une partie de la selle dès son

émission dans du myphe qui va conserver les formes végétatives ou bien du formol à 10% qui va bien conserver les cystes et les oeufs des parasites.

(3:19 - 6:09)

L'examen parasitologique des selles proprement dit comporte un examen macroscopique de la selle, un examen microscopique direct, un examen microscopique après concentration et certaines méthodes spéciales qui ne sont pas systématiques. Les techniques de concentration se divisent en méthodes physiques et en méthodes physico-chimiques. Concernant les méthodes physiques, on va citer pour exemple la méthode de concentration par clotation de huilis, les méthodes physico-chimiques, par exemple la méthode de Ricci et la méthode de Bélanger.

Il existe aussi des méthodes spéciales qui ne sont pas systématiques, on les pratique à la demande du clinicien comme par exemple le scotch test anal de Graham à la recherche des oeufs d'oxyure ou encore la méthode de Baherman à la recherche de larves d'anguillules. On passe maintenant à quelques protozoaires intestinaux. Et on commence par *Antamoeba histolytica*, la seule amibe intestinale réellement pathogène pour l'homme.

Elle est responsable de la mygave, le mode de contamination est oro-fécale. Les sites d'infection sont surtout l'intestin et le foie, mais d'autres tissus comme la peau, le cerveau ou le péricarde peuvent être touchés. Les symptômes intestinaux sont dominés par la diarrhée et la dysentérie.

Les symptômes hépatiques sont dominés par la douleur de l'hypocondre droit avec fièvre. Le prélèvement pour la mygase intestinale est un prélèvement de sel. Sur le plan épidémiologique, c'est une parasitose cosmopolite de transmission interhumaine dont la prophylaxie va passer par l'hygiène, l'assainissement et le lavage des fruits et légumes contaminés.

Nous avons là un schéma de la forme végétative d'*Antamoeba histolytica* hématophage. Notons sa forme amiboïde, la forme du noyau qui présente un cariozome central ponctiforme et une chromatine périphérique régulièrement répartie autour de la membrane nucléaire, l'ectoplasme myalin transparent et l'endoplasme granuleux. Et à l'intérieur de ce cytoplasme, on va voir des hématis qui signent le caractère hématophage de l'amibe.

Cette forme végétative mesure de 10 à 60 micromètres. Nous avons là une image réelle de la forme végétative hématophage d'*Antamoeba histolytica* comme on la voit au microscope optique. Donc sa taille peut varier de 10 à 60 micromètres.

(6:10 - 6:25)

Elle paraît plus allongée dans les siècles diarrhéiques. Elle présente un seul noyau comme on l'a dit tout à l'heure avec cariozome central et chromatine périphérique distribuées régulièrement. Son cytoplasme est granuleux et contient des hématis.

(6:27 - 7:04)

Nous avons là des images de trophozoïdes, une forme végétative d'*Antamoeba histolytica*. *Antamoeba* dispar, à l'état frais, après coloration à l'iode. Retenez que les deux espèces, *Antamoeba histolytica* non hématophage et *Antamoeba dispar*, sont impossibles à différencier sur le plan morphologique. Pour les différencier, on a recours à la PCR ou à la recherche de copro-antigènes, c'est-à-dire recherche d'antigènes spécifiques à chaque espèce dans les selles du patient.

(7:06 - 11:09)

Nous avons là une belle image de trophozoïde d'*Antamoeba histolytica* coloréotrichrome. Dans ce cas, on peut affirmer que c'est bien *Antamoeba histolytica* et non pas *Antamoeba dispar* parce qu'on a procédé à une PCR sur le prélèvement du patient pour différencier les deux espèces, *Antamoeba histolytica* et *Antamoeba dispar*. Nous avons là une image de kyste d'*Antamoeba histolytica*-*Antamoeba dispar*.

Ce kyste est observé à l'état frais après concentration. Notez l'écore chromatôïde à bourron. Passons maintenant à *Antamoeba coli*.

Antamoeba coli est une amide non pathogène qui est commensale fréquente du tube digestif de l'homme. Nous avons là deux images de trophozoïde d'*Antamoeba coli* coloréotrichrome. Nous avons là un kyste d'*Antamoeba coli* à l'état frais après concentration et nous pouvons voir à l'intérieur du kyste la présence de six noyaux.

Sur cette image, on a un kyste d'*Antamoeba coli* à l'état frais après concentration et coloration à l'iode. Cinq noyaux sont visibles. Passons maintenant à un protozoaire flagellé de l'intestin.

Il s'agit de *Giardia intestinalis*, également appelée *Giardia lamblia* et *Giardia duodenalis*. Elle est responsable de la giardiase dont le mode de contamination est orofécale via l'eau et les aliments contaminés, le site d'infection est l'intestin. La symptomatologie se caractérise par une diarrhée, des nausées, des vomissements, des douleurs épigastriques, des flatulences, une stéatorée, des selles gléreuses, un syndrome de malabsorption et chez l'enfant, en cas de chronicité, elle est responsable d'un retard de croissance staturo-pondérale.

Le prélèvement est un plan épidémiologique. C'est une parasitose cosmopolite de transmission inter-humaine qui touche surtout les enfants. La prophylaxie va passer par l'hygiène, l'assainissement et le lavage des fruits et légumes contaminés.

Nous avons là un schéma de la forme végétative et de la forme acoustique de *Giardia intestinalis*. On a là une image bien réelle des trophozoïdes de *Giardia intestinalis* coloré ou Giemsa. De face, le trophozoïde a une forme de poire à extrémité postérieure pointue.

Il présente quatre paires de flagelles dirigées vers l'arrière, deux noyaux, deux axonèmes et deux corps médians. Le mouvement de *Giardia intestinalis* est un mouvement caractéristique en chute de feuille. On a là un kyste de *Giardia intestinalis* coloré ou trichrome, tel qu'on le voit au microscope.

Sa forme est ronde ou ovale. Il présente deux à quatre noyaux qui sont souvent groupés à une extrémité du kyste. Il présente aussi des restes flagellaires qu'on arrive à voir au niveau de l'axe du kyste et c'est la forme de résistance et de contamination du parasite.

Encore une image de kyste de *Giardia intestinalis* coloré ou trichrome. Notez les noyaux et les restes flagellaires. Et là, on a des kystes de *Giardia intestinalis* à l'état près, tel qu'on les voit colorés ou lugoles avec encore une fois les noyaux et les restes flagellaires.

(11:10 - 18:38)

Passons maintenant aux protozoaires tissulaires. Et pour commencer, on va s'intéresser à la Leishmaniose, dont l'agent est *Leishmania*, qui est un protozoaire responsable de la Leishmaniose cutanée, de la Leishmaniose cutaneo-muqueuse et de la Leishmaniose viscérale. Et voilà à quoi ressemblent les viscères cutanées observées chez l'homme au cours de la Leishmaniose cutanée.

Nous avons là une splénomégalie au cours de la Leishmaniose viscérale et une image du vecteur de la Leishmaniose qui est le flébotome femelle. Le flébotome femelle est un moucheron de 1,5 à 4 mm dont la piqûre est nocturne et seule la femelle hématophage va transmettre la Leishmaniose. Nous avons là un schéma de la forme amastigote de *Leishmania*.

Notez la forme ovale du protozoaire, la présence du noyau et la présence du kinétoplaste. Sur cette image, on voit la forme amastigote intracellulaire de *Leishmania* sur une biopsie cutanée colorée au MGG. Voyez que le parasite se présente sous une forme ovale.

Il mesure de 3 à 5 micromètres, il est immobile et le noyau et le kinétoplaste sont bien visibles. Une image d'amastigote de *Leishmania* à l'intérieur de macrophages. Et là, nous avons des images de la forme promastigote de *Leishmania* obtenue à partir de cultures sur milieu novî Nicole McNeill.

Alors, cette forme promastigote, comme vous le voyez, présente un long flagelle, elle est plus allongée que la forme amastigote qu'on a vue précédemment. Il est à retenir que la forme amastigote vue précédemment est la forme qu'on retrouve dans les tissus humains chez les patients atteints de Leishmaniose. C'est donc la forme amastigote qu'on va observer au microscope sur biopsie cutanée dans la Leishmaniose cutanée ou sur frottis de moelle osseuse dans la Leishmaniose viscérale.

Contrairement à la forme promastigote de *Leishmania* qu'on ne va voir que chez le vecteur, le

vecteur qui est aussi l'hôte intermédiaire et qui est donc un moucheron hématophage. Passons maintenant aux protozoaires sanguins. On va voir ensemble l'agent responsable du paludisme ou malaria, à savoir le plasmodium qui se décline sous cinq espèces différentes, Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale et Plasmodium malariae et enfin Plasmodium nolesi.

Nous avons là une image du vecteur du paludisme, la célèbre anophèle femelle en plein repas sanguin. Elle se gorge de sang. Comme vous le savez, le paludisme est transmis à l'homme par la piqûre d'un moustique du genre Anopheles au moment de son repas sanguin et seule la femelle hématophage va transmettre la maladie.

Elle ne pique classiquement qu'à partir du coucher du soleil avec un maximum d'activité entre 23h et 6h du matin et cela explique que l'utilisation des moustiquaires imprégnées d'insecticides soit le moyen de prévention individuelle le plus efficace en zone d'endémie. Nous avons là une image de trophozoïdes en anneaux de Plasmodium falciparum tels qu'on les voit au microscope optique à l'observation d'un frottis gamin coloré au MGG. Notez leurs formes caractéristiques en anneaux, en bagage à thon ou en bracelet arabe.

Une autre image de trophozoïdes de Plasmodium falciparum. Voyez que certaines hématocytes sont parasités par plusieurs trophozoïdes à la fois. Et là, nous avons Plasmodium falciparum au stade de schizontes et une belle image de gamétocytes en bananes de Plasmodium falciparum.

Nous avons là une image de trophozoïdes de Plasmodium vivax, des schizontes de Plasmodium vivax, des trophozoïdes en anneaux de Plasmodium ovale, une image de trophozoïdes de Plasmodium ovale à l'intérieur d'une hématite frangée, une autre image de trophozoïdes de Plasmodium ovale à l'intérieur d'une hématite parasitée frangée avec des grains de Schüffner qui viennent visibles, et une image de schizontes de Plasmodium ovale. C'est un schizonte mûr avec des dépôts d'hémotoïnes. Quatrième espèce de Plasmodium, c'est Plasmodium malariae avec l'aspect de ces trophozoïdes en anneaux.

L'image caractéristique d'un trophozoïde en bande équatoriale, donc caractéristique de Plasmodium malariae. Des schizontes de Plasmodium malariae. Et enfin, la dernière espèce de Plasmodium à avoir été identifiée, il s'agit de Plasmodium nolesi, qui est trouvé couramment en Asie du sud-est.

Il provoque le paludisme chez les macaques à longue queue, mais il peut aussi infecter les humains et il peut causer un paludisme grave, au même titre que Plasmodium falciparum peut causer le neuropaludisme. Et pour clore cette séance, nous avons là un tableau comparatif des différents stades évolutifs des Plasmodium de l'espèce falciparum vivax ovale et malariae, donc au stade d'anneaux, de trophozoïdes en anneaux, au stade de trophozoïdes âgés, au stade de schizontes et au stade de gamétocytes. Merci pour votre attention.